

ÚLOHA (5.2)

lineárne nezávislé

Zadanie definuje 3 LN vlastné vektory, teda matica A bude diagonalizovateľná.

1) vlastné číslo 2: Podpriestor je rovina daná rovnicou $x-y+z=0$. Musíme nájsť bázu tohto podpriestoru, čím získame dva LN vektory (ktoré ležia v rovine).

Zvoľme napr. $x=1$ a $z=0$, potom $y=1$. Dostaneme vektor $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Zvoľme napr. $x=0$ a $z=1$, potom $y=1$. Dostaneme vektor $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2) vlastné číslo 3: Zo zadania máme vlastný vektor $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Teda máme bázu $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Matica operátora f_A vzhľadom k bázi B bude: $[f_A]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, je to teda diagonálna matica, kde na diagonále sú príslušné vlastné čísla.

Označme si túto maticu D (pre jednoduchší zápis).

Matica A vzhľadom ku kanonickej bázi sa vypočíta pomocou vzťahu: $A = PDP^{-1}$, kde P označuje maticu prechodu, ktorej stĺpce sú vektory báze B , teda $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Vypočítame si P^{-1} : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{I_3 \leftrightarrow I_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{I_1 \leftrightarrow I_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$

Teda $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Teraz môžeme vypočítať maticu A .

$$PD = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(PD)P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hľadaná matica A je: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

Kontrola:

1) vl. č. 2, $x-y+z=0$: Musíme overiť, či pre lib. vektor z tejto roviny platí $A\vec{v}=2\vec{v}$. Overíme pre naše vektory $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$, čo sme si zvolili.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

2) vl. č. 3, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: Musí platiť $A\vec{v}=3\vec{v}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$